

中学1年 数学 JH-MATH-G1-U01 正の数・負の数

解答・解説 正の数・負の数

数と式 | 正負の数の意味と大小・四則計算・累乗・素因数分解

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	-5	5
2	エ -9	5
3	-9	5
4	10	5
5	5 個	5
6	$2^2 \times 3^2 \times 5$	5
7	61 点	5
8	5	5
合計		40

解説

1	正答 -5	5点
$(-8) + (+3)$ を計算しなさい。 解説 絶対値の差 $8 - 3 = 5$ に、絶対値の大きい方の符号 $-$ をつける。 基礎 (1) 計算・処理 知識・技能 JH-MATH-G1-U01 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)		
2	正答 エ -9	5点
-3^2 の値として正しいものを選びなさい。 解説 -3^2 は 3^2 に $-$ をつけたもので $-(3 \times 3) = -9$。 $(-3)^2 = 9$ との違いに注意する。 基礎 (2) 計算・処理 知識・技能 JH-MATH-G1-U01 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)		
3	正答 -9	5点
$12 \div (-4) \times 3$ を計算しなさい。 解説 乗除だけの式は左から順に計算する。 $12 \div (-4) = -3$、 $-3 \times 3 = -9$。 基礎 (2) 計算・処理 知識・技能 JH-MATH-G1-U01 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)		

4 正答 10

5点

$-2^3 + (-3)^2 \times 2$ を計算しなさい。

解説 累乗を先に計算する。 $-8 + 9 \times 2 = -8 + 18 = 10$ 。

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 5 個

5点

絶対値が3より小さい整数は全部で何個あるか。

解説 $-2, -1, 0, 1, 2$ の5個。0も整数であることに注意。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 $2^2 \times 3^2 \times 5$ （別解: $2^4 \times 3^2 \times 5$, $2^2 \times 3^2 \times 5$ ）

5点

180 を素因数分解しなさい。

解説 $180 = 2 \times 90 = 2 \times 2 \times 45 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 61 点

5点

5人の生徒の数学のテストの得点を、60点を基準にして基準との差で表すと、 $+3, -2, +5, 0, -1$ であった。5人の平均点を求めなさい。

解説 基準との差の平均は $(3 - 2 + 5 + 0 - 1) \div 5 = 1$ 。平均点は $60 + 1 = 61$ （点）。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 5

5点

180 にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の2乗にしたい。どんな数をかければよいか。

解説 $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ なので、5をかけると $2^2 \times 3^2 \times 5^2 = 30^2$ になる。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G1-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）